



Analisi e Progetto di Algoritmi

Laurea Triennale in Informatica
(codice: E3101Q113)

AA 2025/2026

Zaino con al massimo 3 oggetti rossi

Docente: Raffaella Rizzi

[Problema]

INPUT:

- $X = \{1, 2, \dots, i, \dots, n\}$, insieme di n oggetti
- $W : X \rightarrow \mathbb{N}^+$ ($W(i) = w_i$ ingombro dell'oggetto i)
- $V : X \rightarrow \mathbb{N}^+$ ($V(i) = v_i$ valore dell'oggetto i)
- $Col : X \rightarrow C$, con $C = \{\text{"red"}, \text{"blue"}\}$
- $C \in \mathbb{N}^+$, capacità dello zaino
- **3**, numero massimo di oggetti rossi che devono essere presenti nello zaino

OUTPUT:

un sottoinsieme di oggetti $S \subseteq X$ di valore totale massimo, che contenga al massimo 3 oggetti rossi e il cui ingombro totale sia $\leq C$

[Sottoproblemi]

Sottoproblema di dimensione (i, c, r)

Trovare il sottoinsieme $S_{i,c,r} \subseteq X_i = \{1, 2, \dots, i\}$ di massimo valore, il cui ingombro totale è $\leq c$ e che contiene al massimo r oggetti rossi

$$0 \leq i \leq n, \quad 0 \leq c \leq C, \quad 0 \leq r \leq 3$$

Numero di sottoproblemi: $4(n+1)(C+1)$

[Coefficienti]

Coefficiente del sottoproblema di dimensione (i, c, r)

$d_{i,c,r}$ è il valore di $S_{i,c,r} \subseteq X_i = \{1,2,\dots,i\}$ di massimo valore, il cui ingombro totale è $\leq c$ e che contiene al massimo r oggetti rossi

$$0 \leq i \leq n, \quad 0 \leq c \leq C, \quad 0 \leq r \leq 3$$

Numero di coefficienti : $4(n+1)(C+1)$

$$\text{Valore ottimo} \equiv d_{n,C,3}$$

[Eq. Ricorrenza - Casi base]

Sottoproblemi di dimensione ($i=0, \forall c, \forall r$), cioè $X_i = \emptyset$

$$\Rightarrow S_{i,c,r} = \emptyset$$

$$\Rightarrow d_{i,c,r} = 0$$

Sottoproblemi di dimensione ($i>0, c=0, \forall r$)

$$\Rightarrow S_{i,c,r} = \emptyset$$

$$\Rightarrow d_{i,c,r} = 0$$

[Eq. Ricorrenza - Casi base]

Sottoproblemi di dimensione ($i=0, \forall c, \forall r$), cioè $X_i = \emptyset$

$$\Rightarrow S_{i,c,r} = \emptyset$$

$$\Rightarrow d_{i,c,r} = 0$$

Sottoproblemi di dimensione ($i>0, c=0, \forall r$)

$$\Rightarrow S_{i,c,r} = \emptyset$$

$$\Rightarrow d_{i,c,r} = 0$$

$i = 0 \vee c = 0 (\forall r)$

$$\Rightarrow S_{i,c,r} = \emptyset$$

$$\Rightarrow d_{i,c,r} = 0$$

Eq. Ricorrenza - Passo ricorsivo

$$i > 0 \wedge c > 0 \wedge r \geq 0$$

$w_i > c \Rightarrow$ l'oggetto i **non** appartiene a $S_{i,c,r}$

$$\Rightarrow S_{i,c,r} = S_{i-1,c,r}$$

$$\Rightarrow d_{i,c,r} = d_{i-1,c,r}$$

Eq. Ricorrenza - Passo ricorsivo

$$i > 0 \wedge c > 0 \wedge r \geq 0$$

$w_i \leq c \Rightarrow$ l'oggetto i **può** appartenere a $S_{i,c,r}$

$\text{col}(i) = \text{"red"}$

$r = 0 \Rightarrow$ l'oggetto i **non** appartiene a $S_{i,c,r}$

$$\Rightarrow S_{i,c,r} = S_{i-1,c,r}$$

$$\Rightarrow d_{i,c,r} = d_{i-1,c,r}$$

Eq. Ricorrenza - Passo ricorsivo

$$i > 0 \wedge c > 0 \wedge r \geq 0$$

$w_i \leq c \Rightarrow$ l'oggetto i **può** appartenere a $S_{i,c,r}$

$\text{col}(i) = \text{"red"}$

$r > 0 \Rightarrow$ l'oggetto i **può** appartenere a $S_{i,c,r}$

$$i \in S_{i,c,r}$$

$$\Rightarrow S_{i,c,r} = S_{i-1,c-w_i,r-1} \cup \{i\}$$

$$\Rightarrow d_{i,c,r} = d_{i-1,c-w_i,r-1} + v_i$$

$$i \notin S_{i,c,r}$$

$$\Rightarrow S_{i,c,r} = S_{i-1,c,r}$$

$$\Rightarrow d_{i,c,r} = d_{i-1,c,r}$$

Eq. Ricorrenza - Passo ricorsivo

$$i > 0 \wedge c > 0 \wedge r \geq 0$$

$w_i \leq c \Rightarrow$ l'oggetto i **può** appartenere a $S_{i,c,r}$

$\text{col}(i) = \text{"red"}$

$r > 0 \Rightarrow$ l'oggetto i **può** appartenere a $S_{i,c,r}$

$$\Rightarrow S_{i,c,r} = \max\{S_{i-1,c-w_i,r-1} \cup \{i\}, S_{i-1,c,r}\}$$

$$\Rightarrow d_{i,c,r} = \max\{d_{i-1,c-w_i,r-1} + v_i, d_{i-1,c,r}\}$$

Eq. Ricorrenza - Passo ricorsivo

$$i > 0 \wedge c > 0 \wedge r \geq 0$$

$w_i \leq c \Rightarrow$ l'oggetto **può** appartenere a $S_{i,c,r}$
 $\text{col}(i) \neq \text{"red"}$

$\forall r$, l'oggetto **può** appartenere a $S_{i,c,r}$

$$i \in S_{i,c,r}$$

$$\Rightarrow S_{i,c,r} = S_{i-1,c-w_i,r} \cup \{i\}$$

$$\Rightarrow d_{i,c,r} = d_{i-1,c-w_i,r} + v_i$$

$$i \notin S_{i,c,r}$$

$$\Rightarrow S_{i,c,r} = S_{i-1,c,r}$$

$$\Rightarrow d_{i,c,r} = d_{i-1,c,r}$$

Eq. Ricorrenza - Passo ricorsivo

$$i > 0 \wedge c > 0 \wedge r \geq 0$$

$w_i \leq c \Rightarrow$ l'oggetto **può** appartenere a $S_{i,c,r}$
 $\text{col}(i) \neq \text{"red"}$

$\forall r$, l'oggetto **può** appartenere a $S_{i,c,r}$

$$\Rightarrow S_{i,c,r} = \max\{S_{i-1,c-w_i,r} \cup \{i\}, S_{i-1,c,r}\}$$

$$\Rightarrow d_{i,c,r} = \max\{d_{i-1,c-w_i,r} + v_i, d_{i-1,c,r}\}$$

Eq. Ricorrenza - Passo ricorsivo

$$i > 0 \wedge c > 0 \wedge r \geq 0$$

$$w_i > c \vee (\text{col}(i) = \text{"red"} \wedge r = 0)$$

$$\Rightarrow S_{i,c,r} = S_{i-1,c,r}$$

$$\Rightarrow d_{i,c,r} = d_{i-1,c,r}$$

$$w_i \leq c \wedge \text{col}(i) = \text{"red"} \wedge r > 0$$

$$\Rightarrow S_{i,c,r} = \max\{S_{i-1,c-w_i,r-1} \cup \{i\}, S_{i-1,c,r}\}$$

$$\Rightarrow d_{i,c,r} = \max\{d_{i-1,c-w_i,r-1} + v_i, d_{i-1,c,r}\}$$

$$w_i \leq c \wedge \text{col}(i) \neq \text{"red"}$$

$$\Rightarrow S_{i,c,r} = \max\{S_{i-1,c-w_i,r} \cup \{i\}, S_{i-1,c,r}\}$$

$$\Rightarrow d_{i,c,r} = \max\{d_{i-1,c-w_i,r} + v_i, d_{i-1,c,r}\}$$